

FICHA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Kingroon PA-CF — Filamento de Nylon Reforzado con Fibra de Carbono

Compilación de datos técnicos de fuentes públicas verificables y búsqueda preliminar de patente

Fecha de elaboración: 20 de junio de 2026

Naturaleza del documento: verificación técnica con fuentes citadas; no contiene datos fabricados ni estimados sin respaldo

Alcance: páginas oficiales del fabricante, bases de datos comunitarias de filamentos y registros públicos de patentes

Aviso Metodológico

Este documento se elaboró exclusivamente con datos obtenidos de fuentes públicas verificables en línea. Cada sección cita su fuente con el formato [n], remitiendo a la lista numerada de la Sección 8 (Fuentes Consultadas), donde se incluye el enlace completo. Cuando un dato no pudo confirmarse —como el grado exacto de poliamida del filamento o la existencia de una patente específica de la formulación— se declara explícitamente como no confirmado, en lugar de inferirse o completarse por extrapolación. No se incluyen valores, normas de ensayo ni números de patente que no hayan sido localizados directamente en las fuentes consultadas.

El documento distingue tres niveles de confiabilidad de fuente: (i) datos primarios del fabricante —ficha técnica oficial y página de producto—, (ii) datos de bases de datos comunitarias de la industria de impresión 3D, y (iii) listados de reventa de terceros, presentados únicamente como referencia contextual y nunca como confirmación técnica.

1. Identificación del Material

Campo	Valor
Fabricante	Shenzhen Kingroon (QIPANG) 3D Technology Co., Ltd.
Razón social relacionada	Shenzhen Kingroon Tech Co. Limited / Shenzhen Qi Pang Technology Co., Ltd. (mismo grupo comercial según perfiles B2B)
Sede	Shenzhen / Huizhou, Guangdong, China
Nombre comercial del producto	PA-CF Carbon Fiber Nylon 3D Filament
Composición declarada por el fabricante	Copolímero especial de nylon + fibra de carbono de alto módulo (sin precisar tipo de fibra ni % en peso)
Grado de poliamida (PA6 / PA66 / PA12)	NO especificado por el fabricante — véase Sección 4
Diámetro	1.75 mm
Presentaciones comerciales	2 kg (USD \$54.00) / 10 kg (USD \$270.00)
Color verificado	Negro (Nylon-CF Black)

Fuente: página de producto oficial Kingroon; perfiles de proveedor Made-in-China/Alibaba; base de datos 3D Filament Profiles ^[2,6,3]

2. Propiedades Mecánicas y Térmicas

Los siguientes valores son los reportados directamente por Kingroon en su ficha técnica oficial (PDF alojado en su propio CDN, enlazado desde el sitio bajo “Kingroon Filament Guide”). No se modificó ningún valor ni unidad respecto al documento original. ^[1]

Propiedad	Valor	Condición / norma de ensayo
Temperatura de boquilla	250–280 °C	—
Temperatura de cama	50–70 °C	—

Propiedad	Valor	Condición / norma de ensayo
Densidad	1.24 g/cm ³	—
Índice de fluidez (MFI)	10.3 g/10 min	250 °C / 2.16 kg
Resistencia a tracción	≥ 76 MPa	—
Elongación a la rotura	26.2 %	—
Resistencia a flexión	123 MPa	—
Módulo de flexión	4,980 MPa	—
Resistencia al impacto Izod	12.4 kJ/m ²	—
Temperatura de distorsión térmica (HDT)	153 °C	0.45 MPa
Diámetro nominal	1.75 mm	—

Fuente: Kingroon, Filaments Datasheet (PDF oficial) ^[1]

3. Parámetros de Impresión — Comparación de Fuentes

Existe una discrepancia verificable entre el rango recomendado por Kingroon en su ficha oficial y el rango que reporta la comunidad de usuarios en 3D Filament Profiles para el mismo producto. Se documentan ambos para que el rango de proceso pueda calibrarse empíricamente según la impresora utilizada. ^[1,3]

Parámetro	Kingroon (oficial)	3D Filament Profiles (comunidad)
Temperatura de boquilla	250–280 °C	260–290 °C
Temperatura de cama	50–70 °C	80–100 °C
Temperatura de cámara	No especificada	60 °C (recomendada)
Diámetro	1.75 mm	1.75 mm

Fuente: Kingroon, Filaments Datasheet; 3D Filament Profiles, perfil comunitario “Kingroon PA (Nylon) CF” ^[1,3]

Lectura recomendada: el fabricante suele publicar rangos conservadores y genéricos para todo el catálogo, mientras que los perfiles comunitarios se calibran con impresoras específicas (p. ej., Bambu Lab). Para piezas funcionales, valide el parámetro óptimo con pruebas escalonadas (temperature tower) en su propio equipo en lugar de asumir un solo valor.

4. Sobre el Grado de Poliamida — ¿PA12-CF o PA-CF Genérico?

La denominación “PA12-CF” no aparece en ningún material oficial de Kingroon consultado. Tanto el PDF de ficha técnica como la página de producto utilizan únicamente “PA-CF”, describiendo la base como un copolímero especial de nylon, sin nombrar PA6, PA66 ni PA12. ^[1,2]

El único lugar donde aparece la cadena “PA12” asociada a este producto es el título de un listado de reventa en AliExpress, que combina “PA12” con “PLA PETG ABS PA-CF” en la misma frase — un patrón típico de relleno de palabras clave (SEO) en marketplaces, no una ficha técnica. Por sí solo, este dato no constituye evidencia confiable del grado de poliamida. ^[8]

4.1 Comparación con materiales PA12-CF declarados explícitamente

Para evaluar la plausibilidad técnica de un origen PA12, se contrastaron las propiedades reportadas por Kingroon con las de dos productos de otras marcas que sí declaran explícitamente “PA12-CF” en su ficha:

- BigRep PA12 CF (10% fibra de carbono cortada): módulo de tracción 2,400 MPa, resistencia a tracción 52 MPa, HDT-B (0.45 MPa) de solo 48 °C — sensiblemente menor que los 153 °C reportados por Kingroon. ^[5]
- Yousu PA12-CF: temperatura de distorsión térmica de hasta 190 °C (0.45 MPa) y parámetros de impresión de 280 °C / 100 °C — más cercano, aunque tampoco idéntico, al valor de Kingroon. ^[7]

La HDT de 153 °C que reporta Kingroon queda entre ambas referencias: muy por encima de un PA12-CF típico de baja temperatura de transición vítrea (caso BigRep) y por debajo de otro PA12-CF de formulación distinta (caso Yousu). Esta dispersión es consistente con dos hipótesis igualmente plausibles que no es posible discriminar sin caracterización de laboratorio (FTIR o DSC): (a) que la base sea efectivamente PA12 pero con una formulación, carga de fibra o aditivación distinta a la de los comparables citados, o (b) que la base sea PA6 o PA66 —polidas de mayor punto de fusión y HDT típicamente más alta que PA12— y que el fabricante use “nylon” de forma genérica.

Conclusión de esta sección: no existe evidencia documental suficiente para afirmar que el Kingroon PA-CF sea específicamente PA12-CF. Se recomienda referirse al material como “PA-CF (grado no especificado por el fabricante)” en cualquier documento técnico formal, y solicitar un certificado de análisis (CoA) o caracterización FTIR/DSC al proveedor si el grado exacto es crítico para la aplicación.

5. Ficha Comparativa — Filamentos de Ingeniería Kingroon

Para dar contexto sobre dónde se ubica el PA-CF dentro del propio catálogo de Kingroon, se extrajeron del mismo PDF oficial los filamentos de ingeniería y reforzados con fibra más comparables (se omiten las variantes decorativas de PLA por no ser relevantes para aplicaciones funcionales). ^[1]

Material	Boquilla °C	Cama °C	Densidad g/cm³	Tracción MPa	Elong. %	Flexión / Mód. MPa	HDT °C
PA (base)	250–290	90–110	1.12	≥ 56	180.0	56 / 1,480	50
PA-CF	250–280	50–70	1.24	≥ 76	26.2	123 / 4,980	153
PLA-CF	190–220	50–70	1.21	≥ 30	6.2	36 / 2,850	53
PETG	230–250	70–90	1.26	≥ 50	82.0	65 / 1,078	62
PETG-CF	230–250	70–90	1.25	≥ 36	10.2	72 / 2,950	72
ABS	240–270	90–110	1.04	≥ 42	22.0	66 / 1,179	77
ABS-CF	240–270	100–110	1.06	≥ 30.8	5.8	76 / 2,688	97

Fuente: Kingroon, Filaments Datasheet (PDF oficial). “Flexión / Mód.” = resistencia a flexión / módulo de flexión ^[1]

Dentro del catálogo propio de Kingroon, el PA-CF es, por amplio margen, el material con mayor módulo de flexión (4,980 MPa) y mayor temperatura de distorsión térmica (153 °C), confirmando su posicionamiento como el filamento de ingeniería de mayor desempeño térmico-mecánico de la línea — independientemente de la ambigüedad sobre el grado exacto de poliamida.

6. Búsqueda de Patente — Metodología y Hallazgos

6.1 Fuentes consultadas

Se revisó la página corporativa de Kingroon, sus perfiles de proveedor verificado en Alibaba.com y Made-in-China.com, y se realizaron búsquedas combinando las razones sociales identificadas (“Shenzhen Kingroon”, “Shenzhen Qi Pang Technology”) con términos de patente en motores de búsqueda generales y en agregadores de literatura de patentes. ^[4,6]

6.2 Hallazgo principal

Kingroon declara en su página corporativa contar con múltiples patentes y tecnologías propias, posicionándose como una de las empresas líderes del sector de impresión 3D en China. ^[4]

Esta declaración es genérica: no incluye número de patente, oficina de registro, clasificación CPC/IPC ni fecha de prioridad, por lo que no puede verificarse de forma independiente. No se localizó ninguna patente específica —ni en inglés ni transliterada del chino— asociada a la formulación del PA-CF en las búsquedas realizadas durante la elaboración de este documento.

6.3 Interpretación técnica

Este resultado es consistente con la práctica habitual de fabricantes de filamento de gama media en China: la formulación exacta (relación poliamida/fibra, tipo de sizing superficial de la fibra, paquete de aditivos) rara vez se patenta, porque una solicitud de patente exige divulgar la composición con suficiente detalle para que un tercero pueda reproducirla (requisito de suficiencia descriptiva). Es más probable que Kingroon proteja esta información como secreto industrial. Las “patentes” que la empresa menciona en su página corporativa podrían corresponder a diseños de equipo de extrusión, accesorios de impresora o utilidad de empaque —ámbitos donde sí es común que estas empresas patenten—, pero esto no se ha podido confirmar.

6.4 Recomendación de búsqueda dirigida

Si se requiere una verificación exhaustiva, se recomienda consultar directamente las siguientes bases de datos, dado que un componente de la búsqueda (registros en idioma chino ante CNIPA) no pudo completarse en esta sesión:

Base de datos	Estrategia de búsqueda sugerida	Enlace
Google Patents	Solicitante: “Shenzhen Kingroon” / “Shenzhen Qi Pang Technology”; combinar con “polyamide carbon fiber filament”	patents.google.com
Espacenet (EPO)	CPC C08L77/00 (composiciones de poliamida) + D01F1/10 (fibras reforzadas)	worldwide.espacenet.com
WIPO Patentscope	CPC B29C64/00 (manufactura aditiva) combinado con el nombre del solicitante	patentscope.wipo.int
CNIPA (China)	Búsqueda nativa en chino por razón social; no completada en esta sesión por barrera de idioma e indexación	english.cnipa.gov.cn

Fuente: Made-in-China.com / Alibaba.com (razón social verificada del solicitante) ^[6]

7. Conclusiones y Recomendaciones

- Use “PA-CF” —no “PA12-CF”— al referenciar este producto específico de Kingroon en documentos técnicos formales, hasta contar con confirmación directa del fabricante sobre el grado de poliamida.
- Tome el rango oficial de Kingroon (250–280 °C boquilla / 50–70 °C cama) como punto de partida, pero valide empíricamente con una torre de temperatura en su impresora, dado que la comunidad reporta rangos más altos.
- No existe evidencia verificable de una patente que proteja la formulación del PA-CF; trate los datos de composición como propiedad industrial no divulgada (secreto comercial) del fabricante, no como información de dominio público amparada por una patente específica.
- Si el grado exacto de poliamida es crítico para la aplicación (p. ej., compatibilidad química, comportamiento a fatiga, absorción de humedad), solicite un certificado de análisis (CoA) o una caracterización FTIR/DSC directamente al proveedor, o considere un filamento de un fabricante que publique ficha ASTM completa con el grado de poliamida explícito (p. ej., los comparables citados en la Sección 4.1).
- Repita periódicamente la búsqueda de patente en CNIPA en idioma chino si la verificación de propiedad intelectual es relevante para una decisión de abastecimiento o de licenciamiento.

8. Fuentes Consultadas

Listado completo de fuentes citadas en este documento, en orden de aparición.

- [1] Kingroon 3D — Filaments Datasheet (PDF oficial).
cdn.shopify.com/s/files/1/0612/4784/8666/files/Filaments-Datasheet.pdf?v=1741943123
- [2] Kingroon 3D — Página de producto “PA-CF Carbon Fiber Nylon 3D Filament”.
kingroon.com/en-mexican/products/copy-of-pa-cf-carbon-fiber-nylon-3d-filament-1-kg
- [3] 3D Filament Profiles — “Kingroon PA (Nylon) CF — Nylon-CF Black”.
3dfilamentprofiles.com/filament/details/12818
- [4] Kingroon 3D — Página corporativa “About / Kingroon Filament”. en.kingroon.com/
- [5] BigRep GmbH — “PA12 CF — Nylon filament with carbon fibers” (marca distinta, referencia comparativa). bigrep.com/filaments/pa12-cf/
- [6] Made-in-China.com — Perfil de proveedor Shenzhen Kingroon 3D Technology Co., Ltd.
kingroon.en.made-in-china.com/product-group/doetvFmuLikh/Filament-catalog-1.html
- [7] Amazon.com / Yousu — “Yousu PA12-CF Filament” (marca distinta, referencia comparativa).
www.amazon.com/PA12-CF-Filament-Moisture-Printer-Filament/dp/B0C5J2FQFN
- [8] AliExpress — Listado de reventa de tercero (fuente no autorizada del fabricante).
www.aliexpress.com/item/1005006283484909.html